

Gravitation und Gravitationsfelder

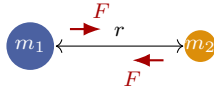
Fernwirkung modellieren

Name: _____

Datum: _____

Kernidee

Alle Massen ziehen sich gegenseitig an. Die Gravitationskraft hängt von den Massen und besonders stark vom Abstand ab: $F_G = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$.



1. Abstandsgesetz

Der Abstand zweier Massen wird verdoppelt.

$$F_{\text{neu}} = ______ \cdot F_{\text{alt}}$$

Begründung: _____

2. Begriffe klären

Gewichtskraft auf der Erde: $F_G = ______$

Allgemeine Gravitation: $F_G = ______$

3. Fehler finden

Aussage: „In der Raumstation schweben Menschen, weil dort keine Gravitationskraft wirkt.“

Korrektur: _____

Sicherungssatz: _____